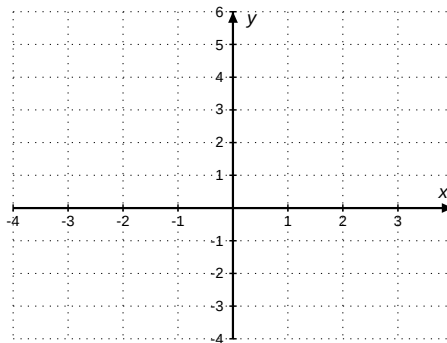


Mathematikarbeit 2A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 8G	Name	Datum
<i>Lineare Funktionen</i>				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

1. Von der Wertetabelle zum Graphen

Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = 1,5x + 1$.



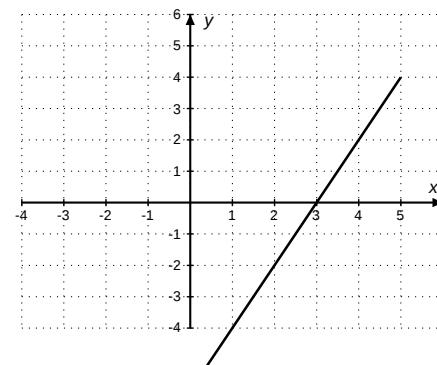
- Gib eine Wertetabelle fuer $x \in \{-2; 0; 2\}$ an (Werte berechnen).
- Zeichne den Graphen mithilfe der Wertetabelle in das Koordinatensystem.

(3 BE)

(5 BE)

2. Nullstellen

Die Nullstelle einer Funktion ist der x-Wert mit $f(x) = 0$.



- Berechne die Nullstelle von $f(x) = 2x - 6$.
- Erläutere, was die Nullstelle im Graphen bedeutet, und gib an, ob die Gerade $y = 3$ eine Nullstelle besitzt.

(5 BE)

(3 BE)

3. Geradengleichung aus Punkt und Steigung

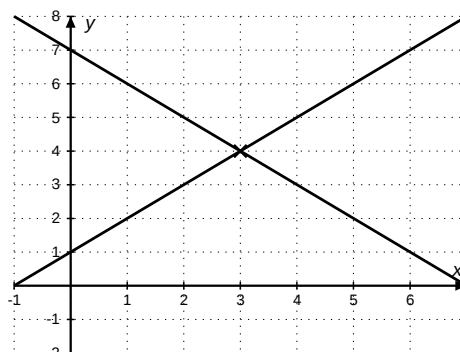
- Berechne die Gleichung der Geraden mit der Steigung $m = -2$, die durch den Punkt $P(2 | 3)$ verläuft.
- Beschreibe, wie sich der Graph von $y = mx + b$ veraendert, wenn man nur b vergroessert.

(5 BE)

(2 BE)

4. Schnittpunkt zweier Geraden

Gegeben sind $f(x) = 1x + 1$ und $g(x) = -1x + 7$.



- Gib den Schnittpunkt der beiden abgebildeten Geraden naeherungsweise aus dem Diagramm an.
- Wende das Gleichsetzungsverfahren an und berechne den Schnittpunkt von f und g exakt.

(3 BE)

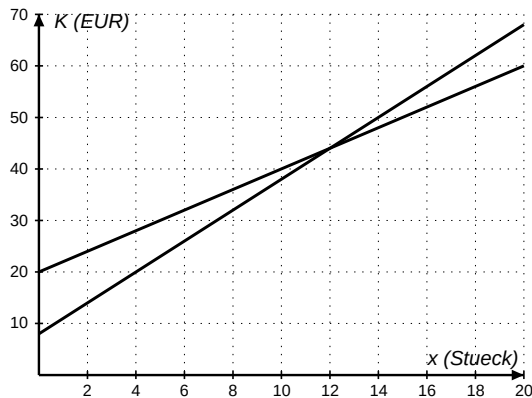
(5 BE)

5. Lage von Geraden

- Vergleiche** die Steigungen der Geraden $y = 1,5x + 1$, $y = 1,5x - 2$ und $y = 2,5x + 1$ und gib an, welche zueinander parallel sind. (4 BE)
- Begründe**, warum zwei Geraden mit gleicher Steigung, aber verschiedenem y-Achsenabschnitt keinen Schnittpunkt haben. (4 BE)

6. Anwendung: Zwei Anbieter vergleichen

Anbieter A verlangt 8 EUR Grundgebuehr und 3 EUR je Stueck. Anbieter B verlangt 20 EUR Grundgebuehr und 2 EUR je Stueck. x ist die Stueckzahl, K der Gesamtpreis in EUR.



- Erläutere** die Bedeutung von Grundgebuehr und Stueckpreis und stelle fuer beide Anbieter je eine Kostenfunktion auf. (5 BE)
- Begründe** mithilfe einer Rechnung, ab welcher Stueckzahl Anbieter B guentiger ist als Anbieter A. (6 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.2 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * $x = -2$: $f(-2) = 1,5 \cdot (-2) + (1) = -2$ * $x = 0$: $f(0) = 1,5 \cdot 0 + (1) = 1$ * $x = 2$: $f(2) = 1,5 \cdot 2 + (1) = 4$	I	3	
1b	Anwenden: * Punkt $(-2 -2)$ eingetragen * Punkt $(0 1)$ eingetragen * Punkt $(2 4)$ eingetragen * Gerade sauber durch die Punkte gezogen * Achsen/Graph beschriftet	I	5	
2a	Berechnen: * $2x - 6 = 0$ * $2x = 6 \quad :2$ * $x = 3$ * Nullstelle $(3 0)$ * Probe: $2 \cdot 3 - 6 = 0$	II	5	
2b	Erläutern: * Nullstelle = Schnittpunkt des Graphen mit der x-Achse * dort gilt $y = 0$ * $y = 3$: keine Nullstelle (Parallele zur x-Achse, nie 0)	I	3	
3a	Berechnen: * $y = mx + b$ mit $m = -2$ * Punkt einsetzen: $3 = -2 \cdot 2 + b$ * $3 = -4 + b$ * $b = 7$ * $f(x) = -2x + 7$	II	5	
3b	Beschreiben: * Gerade wird nach oben verschoben (Parallelverschiebung) * Steigung bleibt gleich, nur Schnittpunkt mit y-Achse steigt	I	2	
4a	Angeben: * x-Koordinate ca. 3 * y-Koordinate ca. 4 * Schnittpunkt $(3 4)$	I	3	
4b	Anwenden: * $1x + 1 = -1x + 7$ * $2x = 6$ * $x = 3$ * einsetzen: $y = 1 \cdot 3 + 1 = 4$ * Schnittpunkt $(3 4)$	III	5	
5a	Vergleichen: * Steigungen ablesen: 1,5, 1,5, 2,5 * gleiche Steigung 1,5 bei Gerade 1 und 2 * Gerade 1 und 2 sind parallel * Gerade 3 hat andere Steigung -> nicht parallel	II	4	
5b	Begründen: * gleiche Steigung $\Rightarrow$ gleicher Anstieg ueberall * die Geraden sind parallel * verschiedenes b -> Geraden liegen versetzt * parallele, verschiedene Geraden treffen sich nie	II	4	
6a	Erläutern: * Grundgebuehr = fester Betrag ohne Stueck (y-Achsenabschnitt) * Stueckpreis = Kosten je Stueck (Steigung)	II	5	

	* $K_A(x) = 3x + 8$ * $K_B(x) = 2x + 20$ * Einheiten (EUR) benannt			
6b	Begründen: * Ansatz: B guenstiger, also $K_B(x) < K_A(x)$ * $2x + 20 < 3x + 8$ * $12 < x$ * $12 < x$ * also $x > 12$ (B hat kleineren Stueckpreis) (½) Fehlender Antwortsatz: -1/2 BE. * Antwortsatz: Ab $x = 13$ Stueck ist Anbieter B guenstiger.	III	6	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10